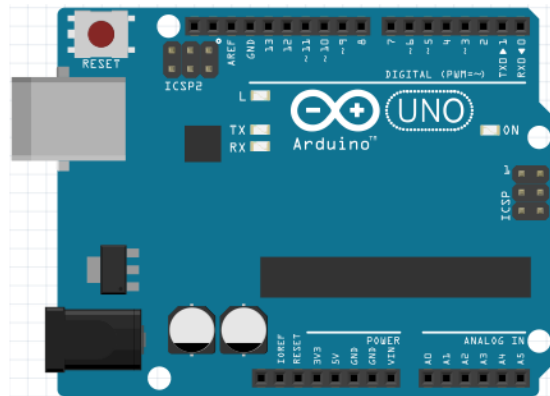


Arduino för ungdomar

Bok 7



7



Figure 1: Bok 7: servo

#	Beskriving
19	Anslutning av en servo
20	Mätning av en servo
21	Användning av en servo

Contents

Förord	1
Lektion 19: Anslutning av en servo	2
Lektion 20: Mätning av en servo	7
Lektion 21: Användning av en servo	12

Förord

Detta är en bok om Arduino för ungdomar. Arduino är ett mikrokontrollerkort du kan programmerar. Denna bok lär dig att göra det.

Om den här boken

Denna bok är licensierad av CC-BY-SA.



Figure 1: Licensen för denna bok

(C) Richèl Bilderbeek och alla lärare och alla elever

Med det här häftet kan du göra vad du vill, så länge du hänvisar till originalversionen på denna webbplats: https://github.com/richelbilderbeek/arduino_foer_ungdomar. Detta häfte kommer alltid att förbli gratis, fritt och öppet.

Det är fortfarande en lite slarvig bok. Det finns stafvel och *layouten är inte alltid vacker*. Eftersom den här boken finns på en webbplats kan alla som tycker att den här boken är för slarvig göra den mindre slarvig.

Lektion 19: Anslutning av en servo

Under den här lektionen ska vi ansluta en servo!

19.1. Att koppla en servo

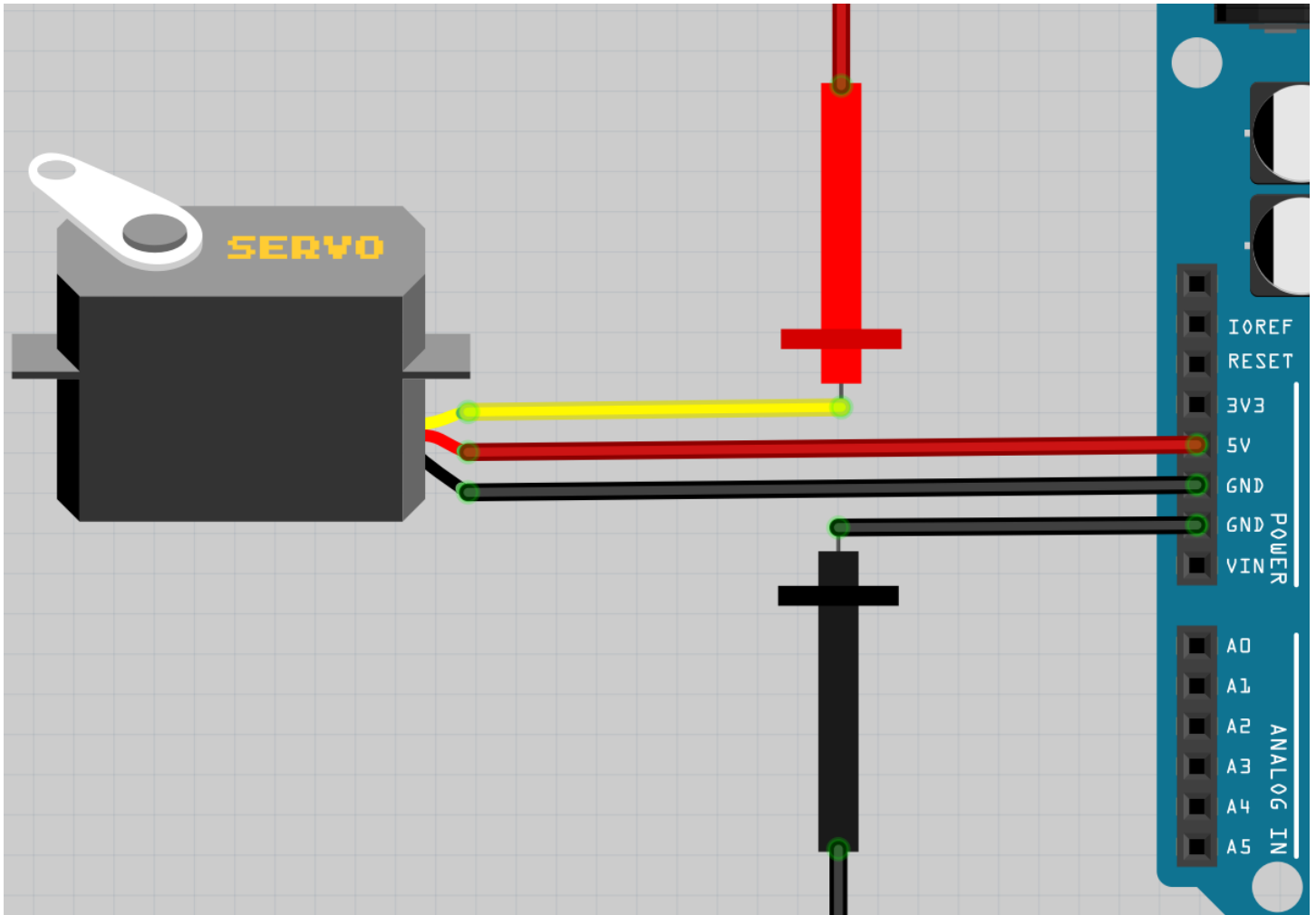


Figure 2: Anslutning av en servo, schematiskt

Schemat av kopplingen

Koppla tillsammans som schemat. Röda och svarta prob ska kopplas till signalgeneratorn
Koppla Arduino till en dator.

Servor har sladdor av olika färger, här är vad dem betyder:

Färger	Vad
Brun, svart	GND
Röd	5V
Orange, gul	Signal

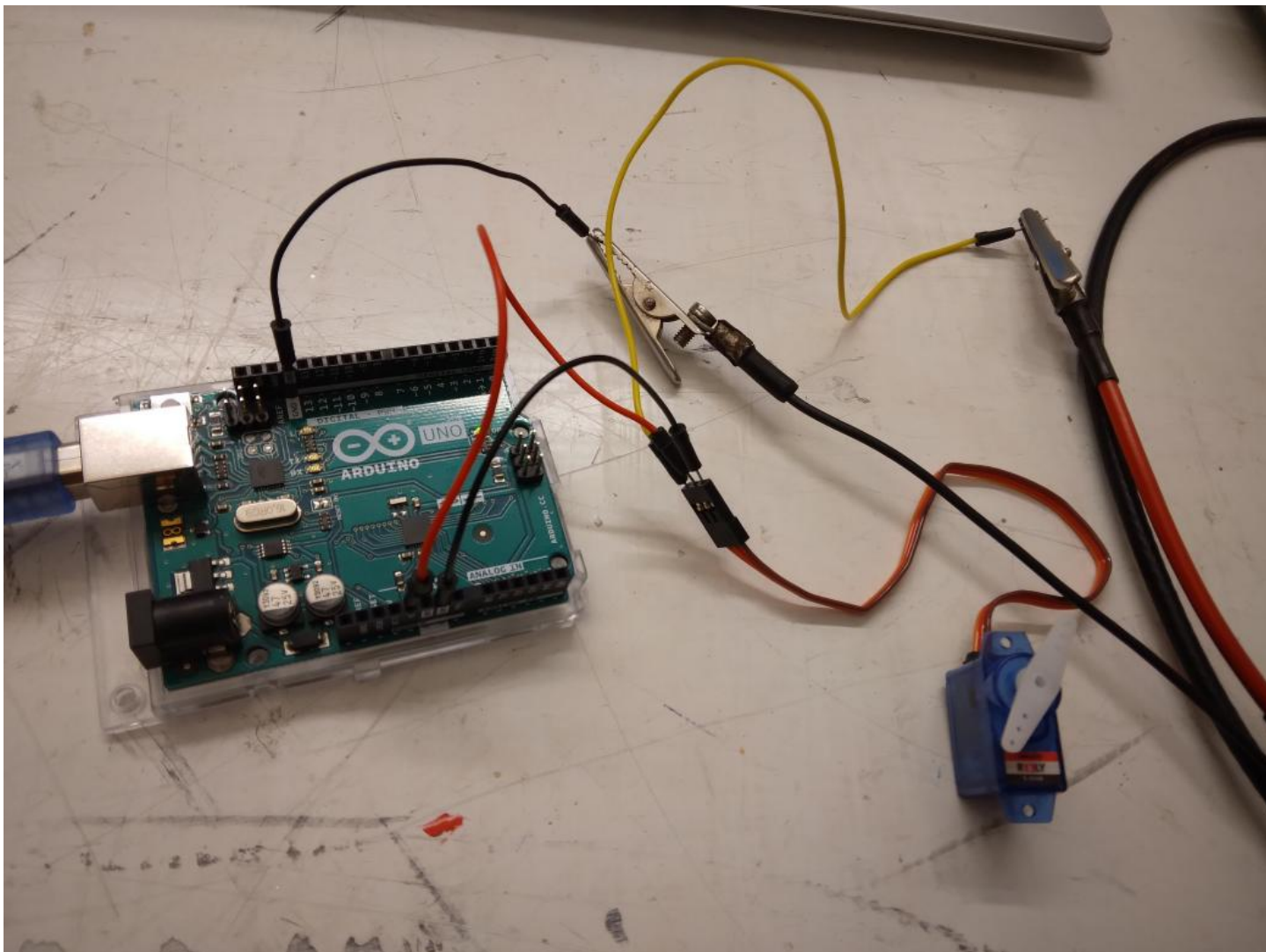


Figure 3: Anslutning av en servo, realiserat

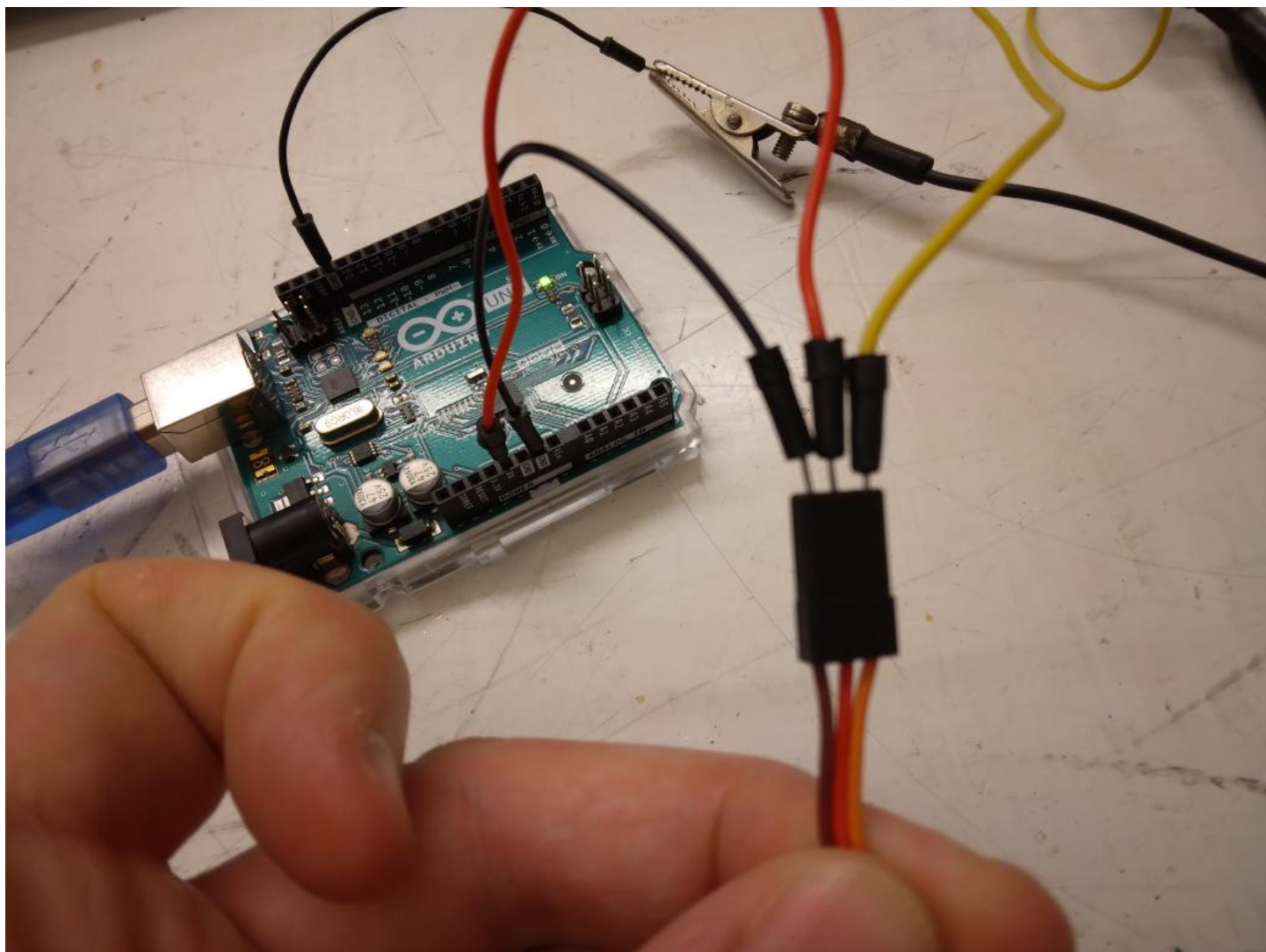


Figure 4: Anslutning av en servo, sladdar

På signalgeneratoren:

- sätt spänning på blockspänning



Figure 5: Sätt spänning på blockspänning

Sätt spänning på blockspänning

- sätt frekvens på 1k hertz. '1k' betyder 'ett tusen'. Ett tusen hertz betyder ett tusen blockvågar per sekund



Figure 6: Sätt frekvens på 1k hertz

Sätt frekvens på 1k hertz

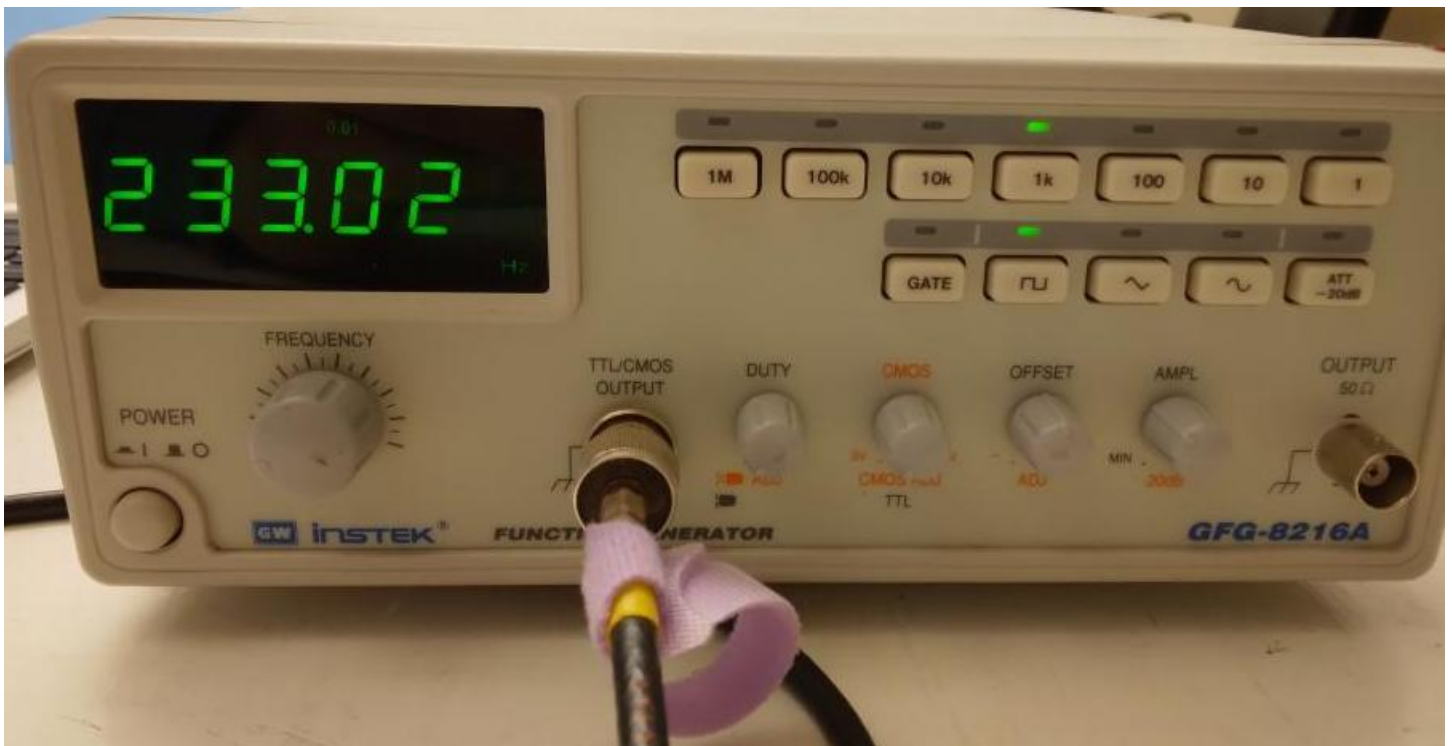


Figure 7: Signalgenerator settings

Vrid 'Frequency' knappen.

Vad händer?

19.1. Svar

Servon vrider sig. Beroende på vilken servo du har vrider den från t.ex 250.000 och 750.000.

19.2. Slutuppgift

Ta bort alla sladdar.

Läs igenom slutuppgiften först, för du har 5 minuter på dig.

- Steg 1: Fråga någon för att få göra provet. Den personen får inte hjälpa dig.

Starta en timer och gör följande:

- Steg 2: Koppla elkretsen
- Steg 3: Styr servo med signalgeneratorn.
- Steg 4: Visar siffra när servo har styrts till vänster (emot klockan) mest
- Steg 5: Visar siffra när servo har styrts till höger (med på klockan) mest

Lektion 20: Mätning av en servo

Under den här lektionen ska vi mäta en servo!

20.1. Att mäta motståndet av en servo med en oscilloskop

Koppla en servo till en oscilloskop, så här:

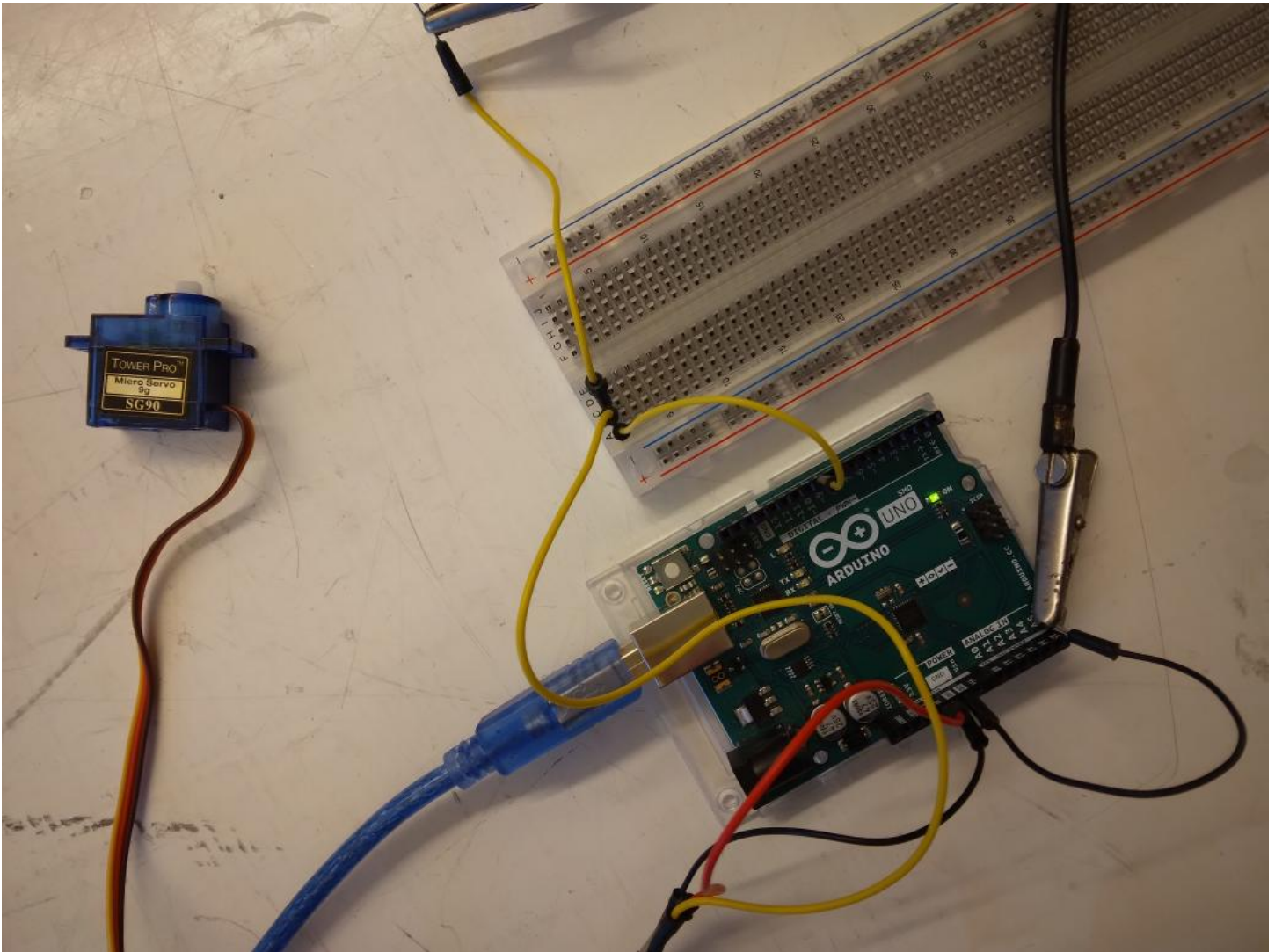


Figure 8: Att mäta en servo med en oscilloskop

Servor har sladdor av olika färger, här är vad dem betyder:

Färger	Vad
Brun, svart	GND
Röd	5V
Orange, gul	Signal

- röda mätpinnen på den signalingång av servoen

- svarta mätpinnen på den GND av servoen

Laddar upp följande kod på Arduinon:

```
#include <Servo.h>

Servo min_servo;

void setup()
{
  min_servo.attach(9);
}

void loop()
{
  min_servo.write(0);
  delay(1000);
  min_servo.write(180);
  delay(1000);
}
```

Vad visar mätningen?

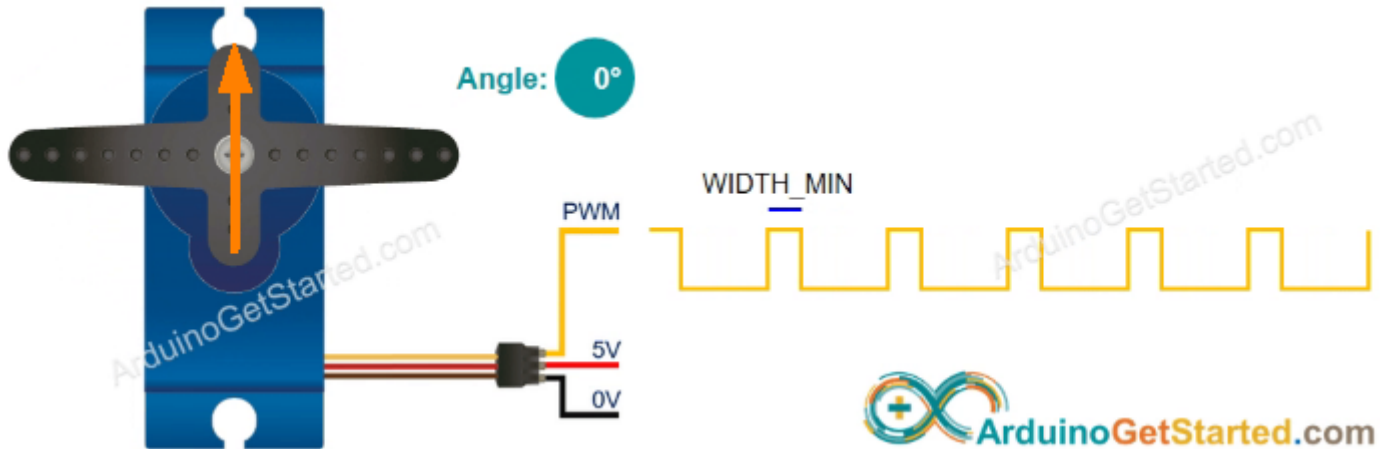


Figure 9: Mätning för noll grader

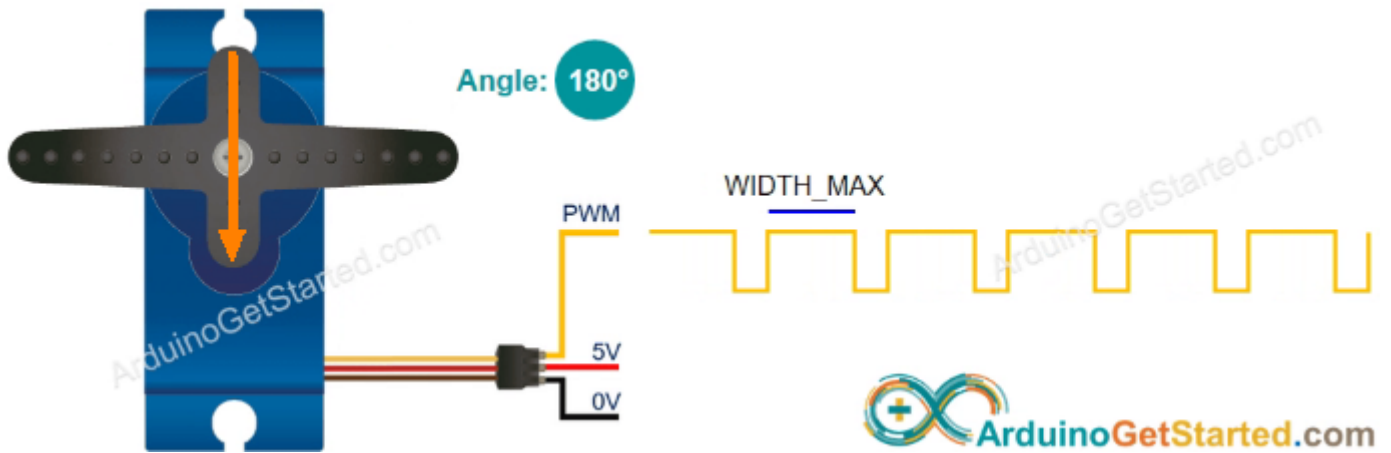


Figure 10: Mätning för 180 grader

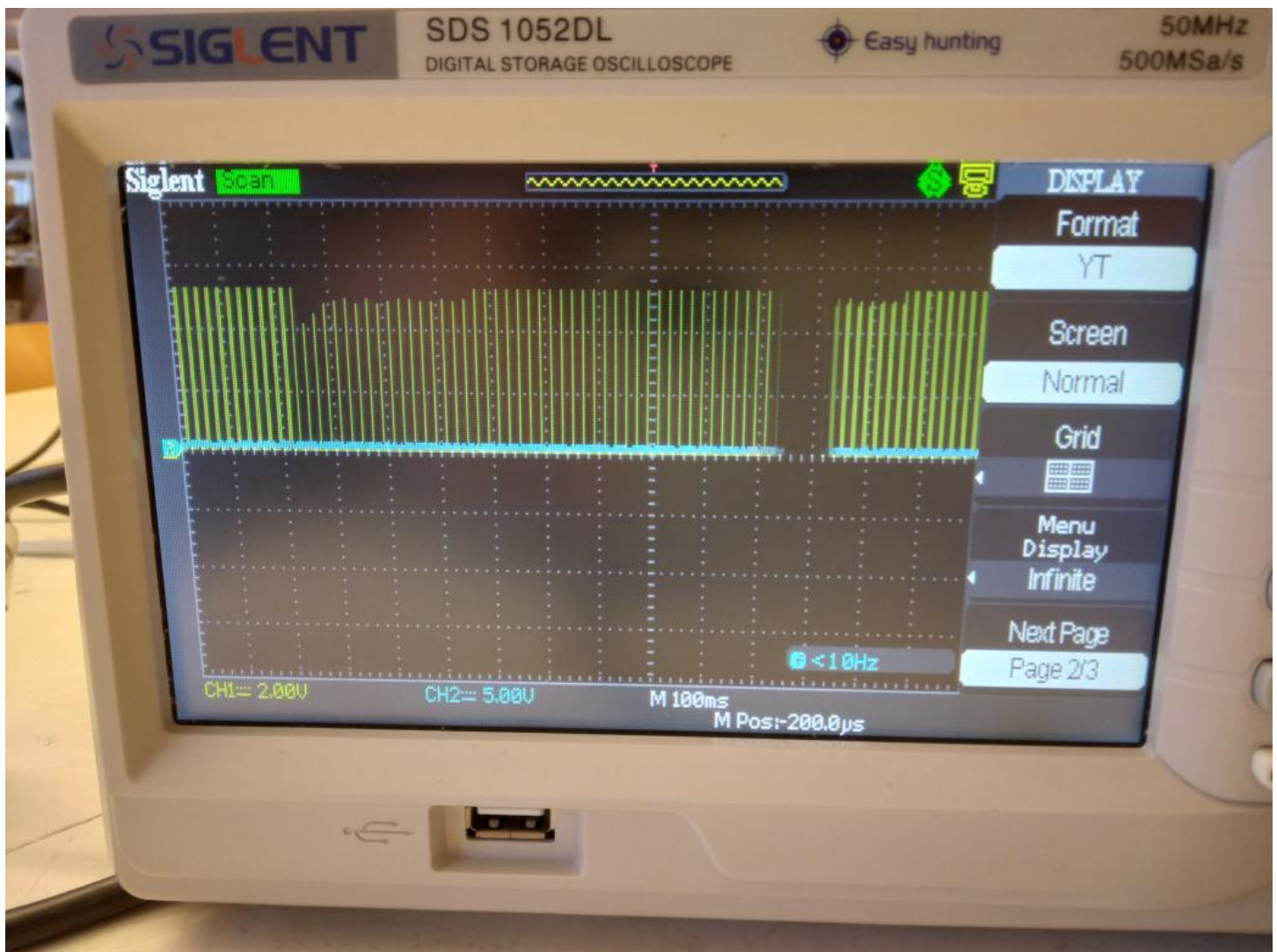


Figure 11: Frekvens ändrar sig

20.2. Slutuppgift

Hämta:

- 1 st oscilloskop
- 1 st servo
- sladdar

Läs igenom slutuppgiften först, för du har 5 minuter på dig.

- Steg 1: Fråga någon för att få göra provet. Den personen får inte hjälpa dig.
- Steg 2: ta bort alla sladdar. Stäng av oscilloskopen.

Starta en timer och gör följande:

- Steg 3: Visar hur frekvens på oscilloskopen ändrar sig när Arduino skicker en budskap till oscilloskopen.

Lektion 21: Användning av en servo

En servo är en motor som man kan sätta på en viss vinkel.



Servon används ofta i robotar

21.1 Anslutning

Bilden visar hur man ansluter en servo:

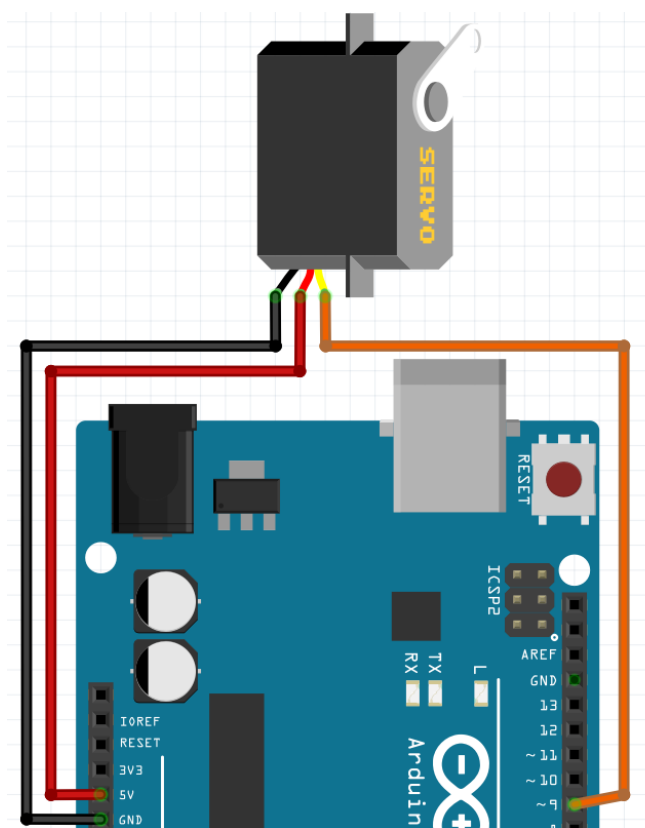


Figure 12: Anslut servomotor



De flesta servon kan inte rotera

21.2 Kod

Använd denna kod:

```
#include <Servo.h>

Servo min_servo;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  min_servo.attach(9);
}

void loop()
{
  if (Serial.available())
  {
    const int vard = Serial.parseInt();
    Serial.print("Jag sätter servon på ");
    Serial.println(vard);
    min_servo.write(vard);
    delay(1000);
  }
}
```



Servo min_servo;	‘Kära dator, kom ihåg en Servo som heter min_servo’.
min_servo.attach(9);	‘Bästa dator, min_servo är på stift 9’.
if	‘Bästa dator, skrevs något in i den seriella monitorn? Om så är
(Serial.available())	fallet, sätt det inom parentes.
{}	
Serial.parseInt()	‘Bästa dator, läs numret (inte ordet) som skrevs’.
const int vard	‘Bästa dator, kom ihåg ett heltal som heter vard, som bara bör
	läsas’
min_servo.write(vard);	‘Bästa dator, ställ servo i en vinkel på vard grader’.

21.3. Skicka värd till Arduino

När du har lagt koden på Arduino kan du använda **Serial Monitor** skicka nummer till Arduino. Du kan se detta på bilden

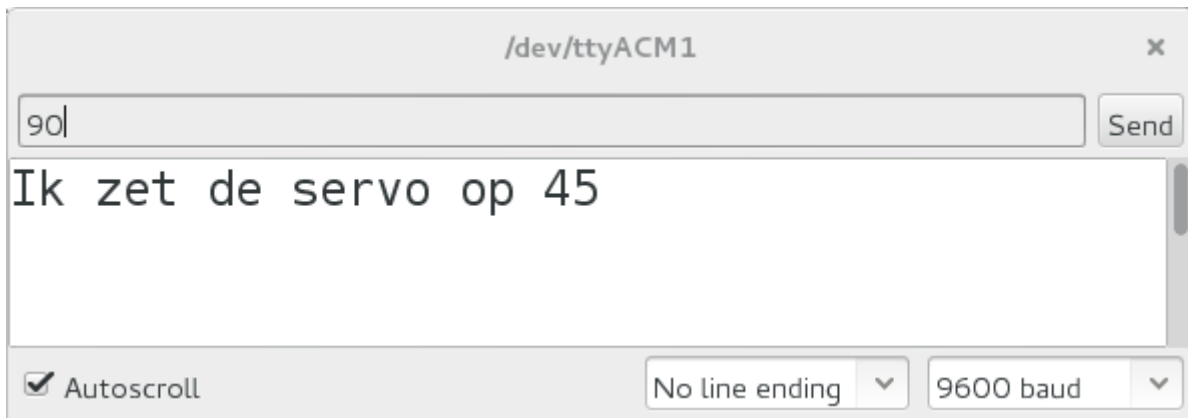


Figure 13: Skicka nummer till Arduino



Såhär kan du prata med Arduino

21.4. Uppgift 1

1. Bestäm det lägsta och högsta numret för en servomotor.
2. Beräkna skillnaden mellan lägsta och högsta siffran

21.4. Svar

1. Ha, det kan du ta reda på själv :-)
2. Detta är någonstans mellan 80-150 grader, beroende på din servomotor

21.5. Slutuppgift

Styr en servomotor perfekt med den seriella monitorn. Använd det lägsta och högsta värdet som du har hittat med din servomotor.